

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ И АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Глава 12

§53

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ. СПИРТЫ



Вспомните!

Что такое гидроксильная группа. Что вы знаете о спиртах? Где применяется глицерин? Сравните электроотрицательность кислорода и водорода.



Опорные слова!

Алканолаы,
функциональная
группа,
атомность
спиртов,
брожение,
дезинфекция,
коагулянт,
этиленгликоль,
глицерин,
нитроглицерин,
динамит,
антифриз

В состав кислородсодержащих органических веществ, кроме углерода и водорода, входит также и кислород. К ним относятся спирты (табл. 19).

Спирты – это органические соединения, содержащие одну или несколько гидроксильных групп, связанных с углеводородным радикалом. Гидроксильная группа ($-\text{OH}$) – функциональная группа спиртов, которая определяет химическую функцию молекулы.

В зависимости от числа гидроксильных групп спирты подразделяются на **одноатомные** и **многоатомные**.

Таблица 19. Гомологический ряд одноатомных спиртов

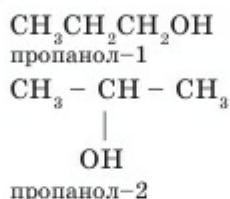
Название спирта	Формула	Температура кипения ($^{\circ}\text{C}$)
1	2	3
Метиловый (метанол)	CH_3OH	64,7
Этиловый (этанол)	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	78,3

продолжение:

1	2	3
Пропиловый (1-пропанол)	C_3H_7OH	97,2
Бутиловый (1-бутанол)	C_4H_9OH	117,7
Амиловый (1-пентанол)	$C_5H_{11}OH$	137,8
Гексиловый (1-гексанол)	$C_6H_{13}OH$	157,2
Гептиловый (1-гептанол)	$C_7H_{15}OH$	176,3

Общая формула одноатомных насыщенных спиртов: $C_nH_{2n+1}OH$, а общее название – **алкано́лы**.

Номенклатура спиртов.

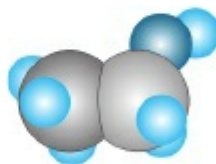
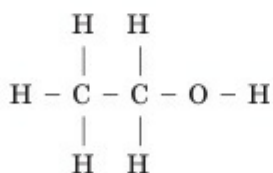


Называем углеводород и показываем положение (цифрой) гидроксильной группы суффиксом **-ол-**.

Метанол CH_3OH – метиловый спирт (древесный спирт).

Этанол. Этану соответствует этиловый спирт, или этанол. Формула этанола: $CH_3 - CH_2 - OH$.

Структурная формула:

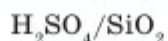


Этанол

В молекуле этана один атом водорода замещен на гидроксильную группу. Атом водорода гидроксильной группы более подвижный, чем остальные пять атомов водорода, потому что он связан с углеродом через атом кислорода. Связь $O - H$ – ковалентная полярная, электронное облако связующей электронной пары сдвинуто в сторону кислорода. Поэтому водород гидроксильной группы можно заменить на атом металла.

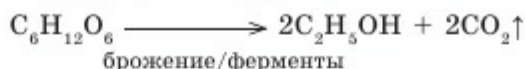
Получение. Этанол получают:

1) гидратацией алкенов в присутствии катализатора:





2) брожением сахаристых веществ:

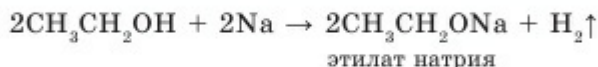


Физические свойства. Этиловый спирт – прозрачное вещество с характерным алкогольным запахом, горькое на вкус, хорошо растворяется в воде. Температура кипения этилового спирта 78,3°C. Его раствор, содержащий 40% спирта, называется водкой. Этиловый спирт быстро всасывается через слизистую оболочку желудка, вызывает вначале нервное возбуждение, а затем – резкое угнетение центральной нервной системы.

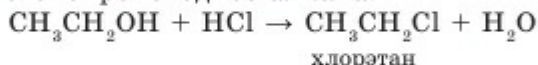
Для спиртов характерна изомерия углеродного скелета и положения функциональной группы.

Химические свойства:

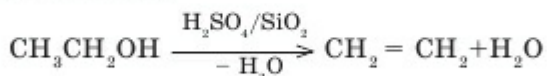
1) при взаимодействии с металлами выделяется водород:



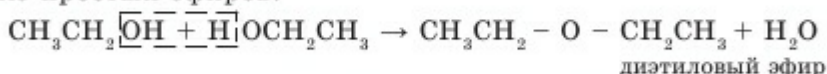
2) при взаимодействии с галогеноводородной кислотой образуется галогенопроизводное алкана:



3) внутримолекулярная дегидратация спиртов приводит к образованию алкенов:



4) межмолекулярная дегидратация приводит к образованию простых эфиров:



5) реакция горения: $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$

Применение. CH_3OH – метиловый спирт – раньше получали при сухой перегонке дерева, поэтому по-другому его называют «древесным спиртом». Он сильно ядовит!

При принятии внутрь вызывает тяжелое отравление, сопровождающееся потерей зрения, возможен смертельный исход.

Метиловый спирт в большом количестве применяется для синтеза органических веществ.

$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ – этиловый спирт – очень важное для нужд народного хозяйства вещество. Он используется как растворитель

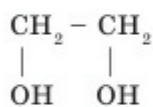
тель при изготовлении парфюмерных изделий. В больших количествах он применяется в производстве пластмасс. А также является исходным сырьем для органического синтеза: диэтилового эфира, красителей, уксусной кислоты и многих других веществ.

Вы слышаны о вреде алкоголя, Минздрав регулярно предупреждает! А в чем заключается этот вред?

Алкоголь наносит страшный удар по всему организму человека. От этого страдают в первую очередь печень (цирроз), сердце (инфаркт), мозг (инсульт), половая система (бесплодие).

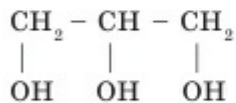
Наиболее уязвим организм человека в подростковом возрасте. Употребление спиртного сокращает жизнь человека в среднем на 5–10 лет, так что стоит всерьез задуматься, прежде чем употреблять такие напитки.

Многоатомные спирты. Представители **многоатомных спиртов** – этиленгликоль и глицерин.



этиленгликоль, этандиол

Этиленгликоль – сиропообразная жидкость без запаха, сладкого вкуса, хорошо смешивается с водой и спиртом, гигроскопичен.

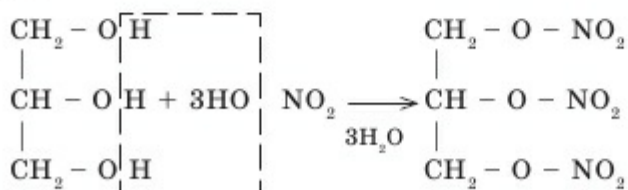


глицерин, пропантиол

Глицерин – вязкая, бесцветная жидкость, сладкая на вкус, трудно кристаллизуется, очень гигроскопичен.

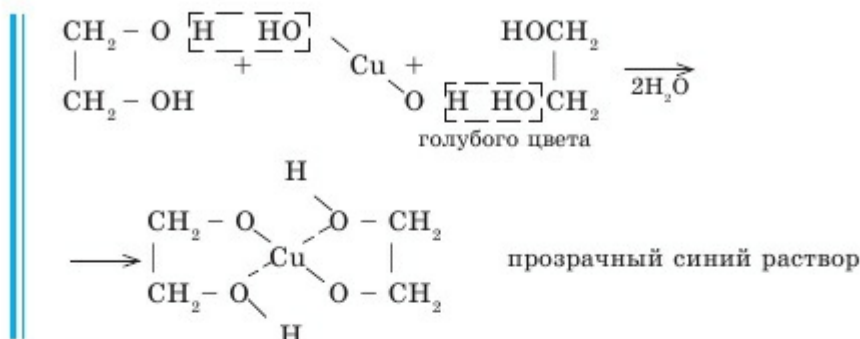
Многоатомные спирты хорошо растворяются в воде и обладают высокой гигроскопичностью.

Из глицерина получают взрывчатое вещество – **нитроглицерин**:



Нитроглицерин (тринитрат глицерина) – основа динамита.

В отличие от одноатомных спиртов многоатомные спирты взаимодействуют со свежеприготовленным раствором гидроксида меди, образуя прозрачный ярко-синий раствор. Это качественная реакция.



Применение. Этиленгликоль применяется для изготовления антифризов, снижающих температуру замерзания воды в радиаторах автомобилей; для синтеза органических соединений.

Глицерин используют в производстве взрывчатых веществ, красителей, лекарственных препаратов, а также в парфюмерном производстве. Глицерин (спиртовый раствор) используется в медицине как сосудорасширяющий препарат.

Благодаря высокой гигроскопичности этиленгликоль и глицерин используются в кожевенном и текстильном производстве, фармацевтике, производстве пластмасс и лаков.



Знаете ли вы?

Динамит состоит на 95% из нитроглицерина, на 0,5% из соды и на 4,5% из кизельгура (сорт глины). Способ стабилизации нитроглицерина в качестве динамита разработан А. Нобелем.

А



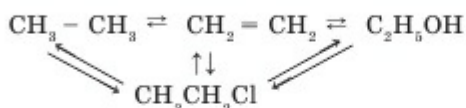
1. Установите соответствие.

Химическая формула	Название
1. C_2H_4	a) Ацетилен
2. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	b) Метанол
3. $\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$	c) Бутанол
4. CH_3OH	d) Хлорметан
5. CH_3Cl	e) Этилен
6. $\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$	f) Этанол

- Найдите ошибки в предложениях.
 - Метанол – бесцветная жидкость, без специфичного запаха. Неядовит. Неопасен для человека.
 - Функциональная группа – COH .
 - Гомологический ряд спиртов начинается с этанола.
 - Этиловый спирт (этанол) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, имеет специфичный запах, бесцветная жидкость, в воде не растворяется. Полезен для организма человека.
 - В связи с функциональной группой имеет окончание «-ан».
- Какова общая формула спиртов?
- В зависимости от чего спирты подразделяются на одно- и многоатомные?

В

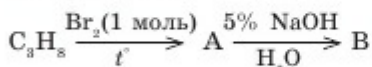
- Напишите уравнения реакций с указанием условий их протекания.



- Определите формулу спирта, если при взаимодействии 30 г неизвестного одноатомного спирта с избытком металлического натрия выделилось 5,6 л (н.у.) водорода.
- Рассчитайте объем водорода (н.у.), который выделится при взаимодействии 4,6 г натрия с 9,5 г этилового спирта.

Ответ: $V(\text{H}_2) = 2,24$ л.

- Определите неизвестные вещества А, В и составьте уравнение реакций.



С

- Какой объем (н.у.) этилена образуется из 4,6 г этилового спирта при 90%-м выходе продукта?

Ответ: $V(\text{C}_2\text{H}_4) = 2,016$ л.

- Определите состав смеси (%), если при взаимодействии 22 г смеси метанола и этанола с натрием выделилось 6,72 л (н.у.) водорода.

Ответ: $w(\text{CH}_3\text{OH}) = 51,18\%$, $w(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 41,82\%$.

- Определите выход продукта реакции, если при дегидратации 20 г этилового спирта образовалось 12,87 г диэтилового эфира.

Ответ: $\eta((\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{O}) = 80\%$.

- Рассчитайте выход метилового спирта, если при взаимодействии 2 м³ CO (н.у.) с 5 м³ (н.у.) H_2 образовалось 2,04 кг метанола.

Ответ: $\eta(\text{CH}_3\text{OH}) = 71,4\%$.

§54 КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ



Вспомните!

Какие органические кислоты вы знаете? Где используется уксусная кислота? Расскажите об известных вам свойствах муравьиной и лимонной кислот.

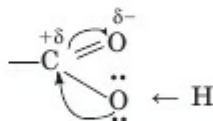
В карбоновых кислотах с углеводородными радикалами связана карбоксильная группа $\left(-\text{C} \begin{array}{l} \nearrow \text{O} \\ \searrow \text{OH} \end{array} \right)$. Это функциональная группа карбоновых кислот, числом карбоксильных групп определяется основность карбоновых кислот.



Опорные слова!

Карбоновые кислоты:
муравьиная,
уксусная,
стеариновая,
олеиновая,
пальмитиновая;
ацильная группа,
карбоксильная группа;
реакция этерификации;
твердые
и жидкие мыла

Остатки карбоновых кислот называются **ацилами**. В карбоксильной группе электронное облако смещается к атому кислорода, вследствие этого связь поляризуется:



Атом углерода притягивает к себе электронное облако неподеленной электронной пары кислорода. Это приводит к возрастанию подвижности атома водорода гидроксильной группы.

Первый представитель карбоновых кислот – **муравьиная кислота**. Она содержится в листьях крапивы и выделениях муравьев, отсюда ее название.



Муравьиная кислота – бесцветная жидкость с едким запахом, хорошо растворяется в воде, $t^\circ \text{ кип.} = 101^\circ\text{C}$. Эта кислота вызывает ожоги на коже (табл. 20).

Таблица 20. Гомологический ряд одноосновных карбоновых кислот

Название кислоты	Формула	Температура кипения (°C)
Муравьиная	$\text{H} - \text{COOH}$	101
Уксусная	$\text{CH}_3 - \text{COOH}$	118
Пропионовая	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$	141
Масляная	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$	163
Валериановая	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$	186
Капроновая	$\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_4 - \text{COOH}$	205
Энантовая	$\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_5 - \text{COOH}$	223
Пальмитиновая	$\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_{14} - \text{COOH}$	Твердые вещества
Маргариновая	$\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_{15} - \text{COOH}$	
Стеариновая	$\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_{16} - \text{COOH}$	

Уксусная кислота CH_3COOH – бесцветная, с резким запахом жидкость, хорошо растворимая в воде. 3%-й водный раствор известен как уксус, который применяется в качестве приправы к пище. При температуре ниже $+16,6^\circ\text{C}$ уксусная кислота замерзает, поэтому ее называют **ледяной уксусной кислотой** (рис. 39). 70-80%-я кислота называется **уксусной эссенцией**.

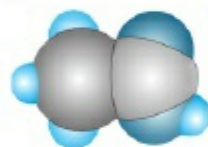
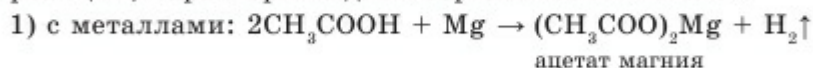
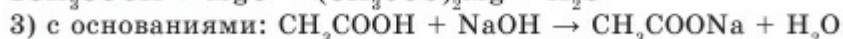
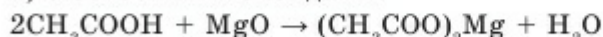


Рис. 39. Модель молекулы уксусной кислоты

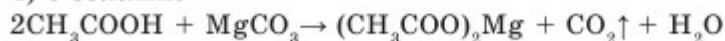
Химические свойства. Карбоновые кислоты вступают во все реакции, характерные для неорганических кислот:



2) с основными оксидами:



4) с солями:



5) характерное свойство карбоновых кислот – взаимодействие со спиртами с образованием **сложных эфиров**:

